

Výstupy ŠVP

INF-10 Rozpoznám informační toky v systémech; analyzuji a hodnotím informační systémy z různých hledisek; zvažuji i nepřímé a nezamýšlené dopady informačního systému na různé skupiny. (*Informatika 6, 3/2*)

Učivo: informační systémy – data, jejich struktura a vazby, procesy, role uživatelů, technické řešení; veřejné informační systémy

Lehké úlohy procvičí části informačního systému a veřejné IS, střední analyzují procesy, toky a dopady, těžké propojují IS s grafy, odhady a návrhem chování systému. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Jízdenkový systém městské dopravy: rozříd' do skupin data / role / procesy / technické řešení: cestující, revizor, jízdenka s časem platnosti, nákup jízdenky v aplikaci, server dopravce, kontrola jízdenky, platební brána banky, jízdní řád.
2. Proces „objednání oběda“ ve školní jídelně popiš jako vstup – zpracování – výstup.
3. Který veřejný informační systém použiješ? (a) Chceš zjistit, kdo vlastní pozemek za školou. (b) Chceš ověřit, zda firma, u které chceš brigádu, opravdu existuje. (c) Úřad ti má elektronicky doručit rozhodnutí s právními účinky. (d) Chceš vyzvednout lék bez papírového receptu. (e) Chceš se přihlásit k úřadům přes internet bankovní identitou.
4. Lékař poslal eRecept a pacientovi přišla SMS s kódem. Co SMS obsahuje – samotné údaje o léku, nebo jen identifikátor? Proč se lékárna musí při výdeji spojit s centrálním úložištěm?
5. Brigádnice ve školní knihovně má jen půjčovat a vracet knihy. Která oprávnění jí dáš: vyhledat čtenáře; zapsat výpůjčku a vrácení; změnit adresu čtenáře; smazat čtenáře; odpustit pokutu; exportovat všechny čtenáře do souboru? Podle jakého principu rozhoduješ?
6. Zapiš informační toky ve tvaru odesílatel → příjemce: informace (kanál): „Učitel zapíše známku do školního IS. Rodič dostane upozornění v mobilní aplikaci. Rodič v aplikaci potvrdí, že známku viděl. Učitel v IS vidí, kdo potvrdil.“

Střední ★★☆☆

7. Popiš proces „přihláška na kroužek“ ve školním IS jako posloupnost kroků. U každého kroku uveď, která data se čtou a která mění. Kde může proces skončit neúspěchem?
8. Dopravce chce zrušit papírové jízdenky a prodávat je jen v mobilní aplikaci. Najdi aspoň čtyři skupiny cestujících, na které to bude mít jiný dopad než na „typického uživatele“, a ke každé navrhní opatření.
9. Při žádosti o nový řidičský průkaz už úřad nechce rodný list ani potvrzení o adrese. Proč? Popiš, jaký informační tok nahradil papír a který princip e-governmentu se tím uplatňuje.
10. Ve školním IS je žák Novák zapsán ve třídě 3.A, v systému jídelny ale stále ve 2.A (po postupu do vyššího ročníku ho nikdo nepřepsal). Jaké problémy to způsobí? Jak zařídit, aby údaj byl správně všude?
11. Škola chce propojit 5 systémů (školní IS, jídelna, knihovna, docházka, e-mail), aby si vyměňovaly data. Kolik propojení je potřeba, když se propojí každý s každým? Kolik, když všechny komunikují přes jeden centrální systém? A pro 10 systémů?
12. Analyzuj IS sdílených kol ve městě: uveď aspoň 4 druhy dat, 3 role, 3 procesy, technické řešení a dva informační toky mezi IS a jinými systémy.

13. Program hlídá stavy objednávky v e-shopu (proces jako stavový automat). Co vypíše? Proč systém nedovolí zrušit objednávku, která už je odeslaná? Doplni do slovníku možnost vrátit doručené zboží.

```
prechody = {
    "nová": ["zaplacená", "zrušená"],
    "zaplacená": ["odeslaná", "zrušená"],
    "odeslaná": ["doručená"],
}

def zmen(stav, novy):
    if novy in prechody.get(stav, []):
        return novy
    print("nelze:", stav, "->", novy)
    return stav

s = "nová"
for krok in ["odeslaná", "zaplacená", "odeslaná", "zrušená", "doručená"]:
    s = zmen(s, krok)
print("konec:", s)
```

14. Grafy (Informatika 2): Toky v e-shopu: zákazník → e-shop (objednávka), e-shop → zákazník (potvrzení), zákazník → banka (platba), banka → e-shop (avízo o platbě), e-shop → sklad (pokyn k vychystání), sklad → dopravce (předání zásilky), dopravce → zákazník (SMS o doručení), dopravce → e-shop (stav doručení). Zapiš je jako orientovaný graf, urči vstupní a výstupní stupeň každého vrcholu. Který vrchol je nejdůležitější a co se stane při jeho výpadku?
15. Odhad z dat: Školní IS eviduje 600 žáků, každý má 12 předmětů a z každého průměrně 15 známek za pololetí; jeden záznam známky zabere asi 200 B. Kolik dat přibude za pololetí? Kolik upozornění IS odešle, když má každý žák v aplikaci v průměru 1,5 zákonného zástupce, a kolik je to za jeden ze 95 školních dnů pololetí?
16. Aplikace nově posílá rodičům každou známku hned po zapsání. Najdi aspoň dva zamýšlené a tři nezamýšlené dopady (na žáky, učitele, rodiče) a navrhní úpravu systému, která nezamýšlené dopady zmírní.
17. Proč se do tvé datové schránky nemá přihlašovat jiná osoba s tvými přihlašovacími údaji, i když s tím souhlasíš (třeba rodič nebo účetní)? Jak to informační systém řeší správně?
18. Rozpracovaný podklad: Vyber IS, který používá tvoje rodina (e-shop, bankovní aplikace, zdravotní pojišťovna, portál občana...). Popiš jeden jeho proces jako posloupnost kroků s informačními toky mezi uživatelem, IS a dalšími systémy a označ místo, kde může dojít k chybě nebo úniku dat. Navrhni kontrolu, která chybu odhalí.

1. data: jízdenka s časem platnosti, jízdní řád; role: cestující, revizor; procesy: nákup jízdenky, kontrola jízdenky; technické řešení: server dopravce, platební brána (a mobilní aplikace).
2. vstup: kdo objednává (čip/účet), den a zvolené jídlo, stav konta; zpracování: kontrola termínu objednávky a kreditu, zápis objednávky, odečtení ceny; výstup: potvrzení strážníkovi, souhrn počtu porcí pro kuchyni, nový stav konta.
3. (a) katastr nemovitostí (Nahlížení do katastru), (b) obchodní rejstřík / ARES, (c) datová schránka, (d) eRecept, (e) Identita občana (NIA) – např. přes Portál občana.
4. SMS nese jen identifikátor receptu; údaje o léku jsou v centrálním úložišti (CÚER). Lékárna podle identifikátoru receptu načte, ověří platnost a zapíše výdej – recept pak nejde vydat podruhé.
5. ano: vyhledat čtenáře, zapsat výpůjčku a vrácení; ne: smazat čtenáře, odpustit pokutu, export všech údajů; změna adresy spíše ne (jen knihovnice). Princip nejmenších oprávnění – jen to, co potřebuje k práci.
6. učitel → školní IS: známka (webové rozhraní); IS → rodič: upozornění (push notifikace v aplikaci); rodič → IS: potvrzení (aplikace); IS → učitel: přehled potvrzení (webové rozhraní).
7. Např. 1) Žák se přihlásí (čte účet a roli); 2) zobrazí nabídku (čte kroužky, kapacity, počty přihlášených); 3) vybere kroužek (čte, zda už není přihlášen, a kolizi s rozvrhem); 4) potvrdí (zapíše přihlášku, zvýší obsazenost); 5) IS pošle potvrzení žákovi a vedoucímu (čte kontakty). Neúspěch: plná kapacita, kolize, chybějící souhlas rodiče – nabídnout čekací listinu.
8. Např. senioři bez chytrého telefonu → prodej u řidiče nebo v automatu, bezkontaktní karta; děti bez telefonu → časová jízdenka na kartě; turisté bez mobilních dat → platba kartou ve vozidle; lidé s vybitým telefonem → tolerance a dodatečné doložení; nevidomí → přístupná aplikace pro čtečky obrazovky.
9. Úřad si údaje sám ověří v základních registrech (registr obyvatel, adresy z RÚIAN) – tok údajů ↔ základní registry místo nošení papírů občanem. Princip „jednou a dost“ (občan nemusí dokládat, co stát už ví).
10. Nekonzistentní data: jídelna počítá špatnou cenu nebo vydává podle špatných seznamů, rozcházejí se přehledy. Řešení: jeden zdroj pravdy – třídu spravuje jen školní IS a jídelna ji automaticky přebírá (synchronizace nebo propojení přes rozhraní), ne ruční přepisování.
11. každý s každým $\binom{5}{2} = 10$, přes centrální systém 5; pro 10 systémů $\binom{10}{2} = 45$ oproti 10 – centrální propojení roste lineárně, ale je jediným místem selhání.
12. data: uživatelé, kola (poloha, stav baterie), jízdy (začátek, konec, cena), platby, stanoviště; role: uživatel, servisní technik, operátor/správce (případně město); procesy: registrace, odemčení a vrácení kola, platba, hlášení závady; technika: aplikace, server, GPS a zámek s mobilním připojením v kole; toky: IS → banka (platba), IS → město (anonymizované statistiky jízd).
13. Výstup: nelze: nová -> odeslaná / nelze: odeslaná -> zrušená / konec: doručená – zboží už je u dopravce, zrušení by rozpojilo data a skutečnost (řeší se vrácením); doplnit "doručená": ["vrácená"].
14. zákazník 2/2; e-shop 3/2; banka 1/1; sklad 1/1; dopravce 1/2 (vstupní/výstupní); nejvyšší stupeň má e-shop (5) – při výpadku se nepřijímají objednávky, nepárují platby a sklad nedostane pokyny; celý proces stojí.
15. 108 000 známek → 21,6 MB (data jsou malá); upozornění $108\,000 \cdot 1,5 = 162\,000$, tj. asi 1 705 denně.
16. Zamýšlené: rodiče jsou včas informováni, méně nedorozumění. Nezamýšlené: žák nemá šanci známku vysvětlit sám, dřív než se ozve rodič; tlak a stres kvůli každé známce; rodiče píšou učitelům ke každé známce; učitelé zapisují známky později nebo hromadně. Úpravy: odeslat upozornění se zpožděním (např. odpoledne), týdenní souhrn, možnost připojit komentář ke známce.
17. Přihlášením oprávněné osoby se zpráva považuje za doručenou a úkony se přičítají majiteli; sdílené heslo nejde odlišit ani odebrat jednomu z lidí a porušuje podmínky. Správně: majitel zřídí pověřenou osobu s vlastními přihlašovacími údaji a nastavenými oprávněními (např. jen číst); systém zaznamenává, kdo co udělal.
18. Hodnotí se: konkrétní proces (ne obecný popis), úplný sled kroků, toky ve tvaru odesílatel → příjemce: informace (kanál), zapojení dalších systémů (banka, dopravce, registr), pojmenované kritické místo (např. zadání platby, předání údajů třetí straně) a smysluplná kontrola (potvrzení, ověření identity, záznam o změně).